

Курс 1. Современные архитектуры компьютерного зрения

15 лекций и 15 семинаров • Темы 1-5

№	Лекция и основное содержание	Семинар
1	Введение в компьютерное зрение: от классических методов до визуальных трансформеров. Развитие представлений, постановки задач, переход от локальных операций к взаимодействию элементов изображения.	Сравнение классических и нейросетевых признаков на задаче сопоставления изображений.
2	Визуальные трансформеры и обучение без ручной разметки. ViT, DeiT, MAE, DINO: организация входа, позиционная информация, дистилляция, восстановление скрытых частей и согласование представлений.	Исследование признаков MAE и DINO: сходство участков, выделение объектов, сопоставление изображений.
3	Совместные представления изображения и текста. CLIP, SigLIP: устройство двух энкодеров, функции потерь, обучение на парах, классификация через текст и межмодальный поиск.	Реализация функций потерь и сравнение моделей на поиске изображений и классификации по текстовым описаниям.
4	Трансформерная детекция объектов. DETR, Deformable DETR, DINO-DETR: запросы объектов, сопоставление предсказаний и разметки, деформируемое внимание, ускорение сходимости.	Реализация сопоставления и функции потерь; исследование запросов объектов и дообучение готового детектора.
5	Детекция по текстовому описанию. GLIP, Grounding DINO, OWL-ViT: согласование областей и слов, взаимодействие модальностей, обнаружение новых категорий.	Сравнение архитектур на одинаковых изображениях и запросах; анализ ошибок привязки описания к объекту.

Курс 1. Современные архитектуры компьютерного зрения

15 лекций и 15 семинаров • Темы 6-10

№	Лекция и основное содержание	Семинар
6	Трансформерные архитектуры сегментации. MaskFormer и Mask2Former: предсказание множества масок, запросы сегментов, внимание с ограничением по маске, объединение разных постановок сегментации.	Разбор и модификация декодера масок; исследование влияния запросов и функций потерь.
7	Сегментация по подсказкам: семейство SAM. Энкодеры изображения и подсказок, декодер масок, неоднозначные ответы, память для видео, текстовое задание объектов.	Работа с внутренними представлениями SAM; сравнение подсказок и распространение масок по видеопоследовательности.
8	Нейросетевые методы оценки движения. RAFT и GMFlow: объёмы соответствий, итеративное уточнение, сопоставление признаков через внимание, обработка больших смещений.	Построение объёма соответствий; исследование оптического потока при движении, перекрытиях и изменении освещения.
9	Сопровождение объектов и точек. Ассоциация обнаружений, ByteTrack, совместное сопровождение точек в CoTracker, пространственно-временные связи и перекрытия.	Сравнение сопровождения объектов и точек; разбор потери траекторий и ошибок идентичности.
10	Трансформеры для анализа видео. TimeSformer и Video Swin: разложение пространственного и временного внимания, локальные окна, организация видеопоследовательности.	Распознавание действий; сравнение схем обработки кадров и зависимости результата от временного порядка.

Курс 1. Современные архитектуры компьютерного зрения

15 лекций и 15 семинаров • Темы 11-15

№	Лекция и основное содержание	Семинар
11	Обучение видеопредставлений без ручной разметки. VideoMAE и V-JEPA: восстановление скрытых фрагментов и предсказание скрытых представлений, устройство целевой ветви и предиктора.	Сравнение видеопредставлений; эксперимент со скрытием кадров и небольшим обучаемым предиктором.
12	Соединение визуального энкодера и языковой модели. BLIP-2 и LLaVA: Q-Former, проекционный модуль, стадии согласования, передача визуальной информации языковой модели.	Реализация соединительного модуля между готовыми компонентами; изучение влияния числа визуальных токенов.
13	Архитектуры современных визуально-языковых моделей. На примере Qwen-VL и InternVL: высокое разрешение, разбиение изображения, позиционная информация, объединение признаков разных уровней.	Сравнение способов обработки больших изображений и нескольких изображений; анализ пространственных ошибок.
14	Архитектуры понимания документов. LayoutLM и Donut: совместное представление текста, координат и изображения; распознавание документа как генерация структуры.	Сравнение подхода с предварительным распознаванием текста и непосредственного преобразования изображения в структуру.
15	Визуально-языковые архитектуры для видео. Временная информация, сжатие последовательности, объединение кадров и текста, ответы о событиях и определение их временных границ.	Защита проекта по одной из архитектур курса: воспроизведение результата, изменение компонента и сравнительный эксперимент.

Курс 2. Генеративные модели и трёхмерное компьютерное зрение

15 лекций и 15 семинаров • Темы 1-5

№	Лекция и основное содержание	Семинар
1	Автоэнкодеры и латентные представления изображений. VAE, VQ-VAE, VQGAN: вероятностное кодирование, дискретизация, кодовая книга, функции восстановления.	Реализация небольшого автоэнкодера; исследование сжатия, квантования и структуры скрытого пространства.
2	Генеративно-сопоставительные архитектуры. Устройство обучения, условная генерация, StyleGAN, управление признаками изображения, функции потерь и регуляризация.	Исследование скрытого пространства StyleGAN; управление атрибутами и восстановление скрытого кода по изображению.
3	Диффузионные модели. Прямой и обратный процессы, DDPM, параметризации предсказания, обучение удалению шума и способы генерации.	Обучение небольшой диффузионной модели; сравнение параметризаций и числа шагов генерации.
4	Латентная диффузия и генерация по тексту. Устройство Stable Diffusion, роль автоэнкодера, включение текстового условия, перекрёстное внимание, управление силой условия.	Разбор компонентов модели; исследование влияния текстового условия и траектории удаления шума.
5	Трансформеры в генеративных моделях и согласование потоков. DiT, поле скоростей, обучение переносу между распределениями, связь архитектуры и генеративной цели.	Реализация согласования потоков на простой задаче; изучение трансформерного блока генератора.

Курс 2. Генеративные модели и трёхмерное компьютерное зрение

15 лекций и 15 семинаров • Темы 6-10

№	Лекция и основное содержание	Семинар
6	Управляемая генерация и редактирование изображений. ControlNet, дополнительные модули условий, восстановление областей, управление композицией и сохранение внешности объекта.	Сравнение структурного и визуального условий; редактирование изображения с проверкой сохранения заданных свойств.
7	Архитектуры генерации видео. Пространственно-временное внимание, сжатие видео, генерация по тексту и первому кадру, согласованность движения и внешности.	Исследование готовой видеомодели: влияние начального кадра, временного условия и параметров генерации.
8	Геометрия изображения и нейросетевая оценка глубины. Модель камеры, проекция, эпиполярные ограничения, стереозрение, монокулярная глубина и неоднозначность масштаба.	Восстановление глубины по двум изображениям; сравнение с монокулярной моделью.
9	Восстановление геометрии несколькими изображениями. DUST3R, MAST3R, VGGT: пространственные карты точек, соответствия, оценка камер и объединение наблюдений.	Восстановление сцены по набору фотографий; исследование влияния числа видов и их взаимного расположения.
10	Нейронные поля излучения. NeRF: представление сцены функцией, объёмное формирование изображения, позиционное кодирование, обучение по нескольким ракурсам.	Реализация основных операций NeRF и восстановление небольшой сцены.

Курс 2. Генеративные модели и трёхмерное компьютерное зрение

15 лекций и 15 семинаров • Темы 11-15

№	Лекция и основное содержание	Семинар
11	Представление сцены трёхмерными гауссианами. 3D Gaussian Splatting: параметры примитивов, проекция, дифференцируемое формирование изображения, изменение плотности представления.	Обучение представления сцены; исследование зависимости качества и скорости от числа гауссиан.
12	Генеративные модели трёхмерных объектов. Представления через точки, поверхности и неявные функции; генерация по изображению и тексту, согласованность разных ракурсов.	Получение трёхмерного объекта по изображению; проверка геометрии на ракурсах, отсутствовавших во входных данных.
13	Реконструкция динамических сцен. Временные поля деформаций, динамические нейронные поля, изменяющиеся гауссианы, разделение движения камеры и объектов.	Восстановление короткой динамической сцены; анализ временной согласованности и ошибок движения.
14	Модели динамики визуальной среды. Предсказание будущих изображений и скрытых состояний, учёт действий, многократное предсказание, накопление ошибок.	Сравнение предсказания в пространстве изображений и признаков; оценка нескольких последовательных шагов.
15	Визуальные модели для управления действиями. Diffusion Policy и визуально-языковые модели действий: представление наблюдений, генерация последовательностей действий, связь с предсказанием динамики.	Защита проекта по генерации, реконструкции или моделированию динамики.

Система оценивания

Применяется отдельно к каждому курсу. Все составляющие оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов.

Элемент контроля	Количество	Вес
Практические работы	4 работы	40%: по 10% за работу
Итоговый проект с защитой	1 проект	40%
Письменный экзамен	1 экзамен	20%

Итоговая оценка: $O = 0,1 \times (P1 + P2 + P3 + P4) + 0,4 \times П + 0,2 \times Э$.

P1-P4 - оценки практических работ; П - оценка проекта с защитой; Э - оценка письменного экзамена.

Практические работы

Проверяются корректность реализации архитектуры или её ключевых компонентов, обоснованность экспериментальной постановки, воспроизводимость результатов и содержательность анализа. Каждая работа включает исходный код, результаты экспериментов и краткий отчёт.

Итоговый проект с защитой

Проект включает постановку задачи, разбор выбранной архитектуры, воспроизведение исходного решения, изменение одного или нескольких компонентов и сравнительные эксперименты. На защите оцениваются понимание архитектуры, обоснованность изменений, корректность выводов и ответы на вопросы.

Письменный экзамен

Экзамен охватывает архитектуры и методы соответствующего курса. Задания включают объяснение математических механизмов и функций потерь, разбор вычислений и размерностей, сравнение архитектурных решений и выбор подхода к практической задаче. Оцениваются корректность решения, полнота объяснения и обоснованность выводов.